Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

[CC3084] Data Science

Laboratorio 10

Visualización Interactiva · Avance

Nombre	Carné
Daniel Chet	231177
Dulce Ambrosio	231143
Javier Linares	231135
Cristian Tunchez	231359

1 Contexto, usuarios y datos

El tablero forma parte del observatorio de turismo sostenible del equipo y se enfoca en Guatemala como destino. Usa la Base de Migración 2009–jun 2026 (INGUAT/IGM) que ya se limpió y modeló en los Laboratorios 1 y 2: 161 015 registros mensuales de ingreso de viajeros internacionales, con vía de entrada, frontera, región de residencia y tipo de viajero. Los datos son de uso académico y no constituyen cifras oficiales.

Los usuarios son directivos y tomadores de decisiones del sector turístico (INGUAT, cámaras de turismo, operadores y autoridades locales) que no necesariamente tienen formación estadística. Por eso el tablero prioriza preguntas de gestión, usa lenguaje sencillo, explica los términos técnicos en un glosario y separa visualmente lo observado de lo estimado por los modelos.

Tabla 1. Fuentes que alimentan el tablero

Fuente	Origen	Contenido	Uso en el tablero
agregado_mensual.csv	Lab 1 (limpieza)	Llegadas mensuales por vía, tipo de viajero, región y frontera	Pestañas Panorama y Mercados
predicciones.csv	Lab 1 (modelado)	Valores observados y estimados en el período de prueba (abr 2021–jun 2026) para 6 series y 5 modelos	Pestaña Predicciones (V7)

Fuente	Origen	Contenido	Uso en el tablero
metricas.csv	Lab 1 (modelado)	MAE, RMSE y error relativo por serie y modelo	Pestaña Predicciones (V8 y tabla)

No se entrenaron modelos nuevos. El script preparar_datos.py reutiliza las funciones de 03_modelado_prediccion/src/modelado.py con el mismo split 70/30 del Laboratorio 1 y reproduce sus resultados (por ejemplo, Prophet en la serie Total obtiene RMSE = 107 270, igual que en el informe del Lab 1).

2 Preguntas de gestión seleccionadas

Las preguntas se eligieron porque pueden responderse con las fuentes disponibles y porque cada una conduce a una decisión concreta. Ellas definieron tanto las visualizaciones como la navegación por pestañas.

Tabla 2. Preguntas de gestión y visualizaciones que las responden

#	Pregunta de gestión	Visualización	Para qué la usa un directivo
P1	¿Cómo ha evolucionado la llegada de visitantes y cuánto se ha recuperado tras la pandemia?	V1, V2	Evaluar la recuperación del sector y fijar metas anuales realistas
P2	¿En qué meses se concentra la demanda?	V2, V3	Planificar personal, promoción y capacidad para temporada alta y baja
P3	¿De qué regiones vienen los visitantes?	V4	Priorizar mercados emisores en campañas de promoción
P4	¿Por qué fronteras entran los visitantes de cada región?	V5, V9	Dirigir inversión en infraestructura y atención en puntos de entrada
P5	¿Cómo cambia la composición entre turistas, excursionistas y cruceristas?	V6	Identificar segmentos que crecen o pierden peso
P6	¿Qué tan confiables son los pronósticos y cuál modelo conviene consultar?	V7, V8	Usar las proyecciones con criterio y conocer su margen de error

3 Alcance del tablero

Tabla 3. Alcance

Incluye	No incluye
Llegadas internacionales mensuales a Guatemala, ene 2009–jun 2026	Gasto turístico, ocupación hotelera o empleo
Desglose por vía, frontera, región de residencia y tipo de viajero	Indicadores ambientales o sociales del destino (se evaluarán para el proyecto final)
Desempeño de 5 modelos del Lab 1 en 6 series (Total, 3 vías, Turista, Excursionista)	Modelos nuevos o pronósticos más allá de jun 2026
Filtros por año, vía y tipo de viajero; enlaces entre gráficos; acercamiento temporal	Explicaciones causales: el tablero muestra cuándo y dónde, no por qué

Limitaciones que se comunican dentro del tablero: (1) entre 2022 y 2023 la categoría «Viajero» dejó de incluir tránsito fronterizo frecuente, por lo que se excluye por defecto; (2) 2026 solo tiene datos hasta junio; (3) los modelos se evaluaron en un período que inicia justo después de la pandemia, lo que aumenta su error; (4) el SARIMA de Vía Aérea se vuelve inestable a largo plazo y se oculta con una nota explicativa.

4 Paleta de colores y tipografía

La paleta parte de la usada en la infografía del Laboratorio 9 para mantener identidad visual en el observatorio. Cada color tiene un solo significado en toda la aplicación:

Tabla 4. Paleta de colores y significado

	Hex	Rol	Justificación
	#1F3A5F	Observado / texto principal	Azul marino de alto contraste (más de 11:1 sobre blanco); transmite estabilidad y se reserva para lo que realmente ocurrió
	#C4571A	Estimado (modelos)	Naranja, complementario del azul: el contraste de complementarios separa de inmediato lo estimado de lo observado. No se usa para nada más
	#2889E2	Categoría 1 (Aérea, Turista)	Paleta categórica en orden fijo; el color sigue a la categoría y no cambia al filtrar
	#1D9E75	Categoría 2 (Terrestre, Excursionista)	Verde azulado distinguible del azul también para daltonismo (ΔE CVD ≥ 15, validado)
	#8A5FBF	Categoría 3 (Marítima, Viajero)	Violeta, tercer tono con luminosidad similar para no dar más peso visual a una categoría
	#EAF0F7 → #1F3A5F	Escala secuencial (mapa de calor)	Un solo tono de claro a oscuro: más oscuro = más llegadas. Evita el arcoíris, que sugiere categorías inexistentes
	#A7B1BE	Contexto / no seleccionado	Gris azulado que retrocede visualmente y deja el foco en el elemento seleccionado

La paleta categórica se verificó con un validador de contraste y simulación de daltonismo (deuteranopia, protanopia y tritanopia): todos los pares adyacentes superan la separación mínima. Además, la identidad nunca depende solo del color: los gráficos tienen leyenda, etiquetas y la línea estimada es discontinua.

Tipografía: sans-serif (Inter / Source Sans de Streamlit) por su legibilidad en pantalla. Jerarquía: título 2.6 rem, preguntas de cada pestaña como subtítulos, textos de apoyo de 0.92 rem en gris oscuro y ejes de 13 px. Los números usan separador de miles y abreviaturas (k, M) para que se lean de un vistazo.

5 Bosquejo de la interfaz y navegación

La interfaz sigue un patrón de lectura en Z: arriba el título, la leyenda «Observado / Estimado» y cuatro indicadores clave; a la izquierda los filtros globales; y al centro pestañas organizadas por pregunta de gestión. Dentro de cada pestaña la gráfica general está a la izquierda y el detalle a la derecha, de modo que el usuario pasa de lo general a lo particular (aumentar el nivel de detalle) y vuelve con doble clic (disminuirlo).

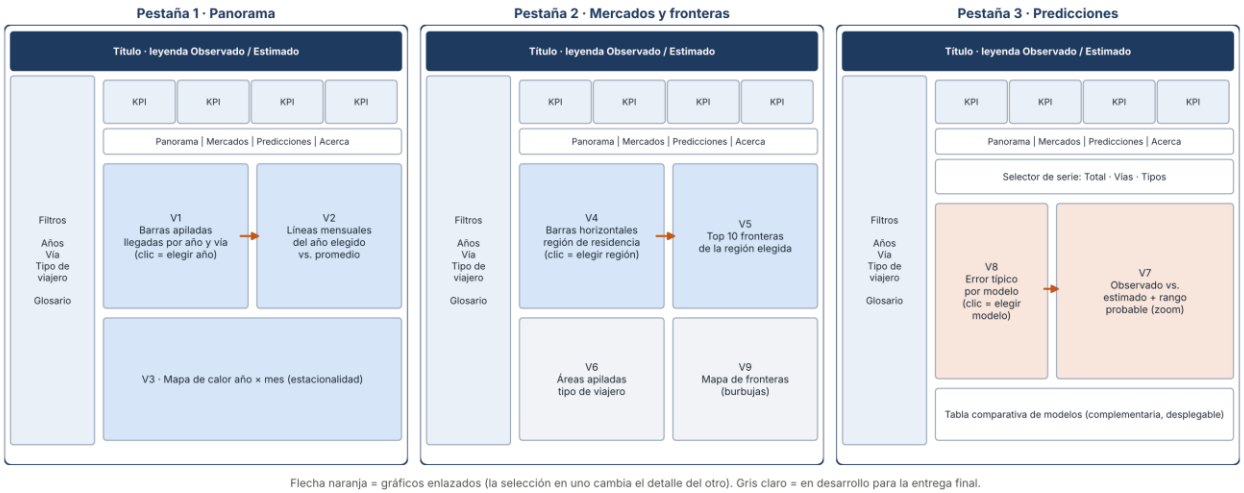


Figura 1. Bosquejo de la interfaz y flujos de navegación

Tabla 5. Navegación y enlaces entre gráficos

Pestaña	Pregunta	Interacción principal
Panorama	P1, P2	Clic en un año de V1 → V2 muestra sus 12 meses frente al promedio de otros años
Mercados y fronteras	P3, P4, P5	Clic en una región de V4 → V5 muestra sus 10 fronteras principales
Predicciones	P6	Selector de serie; clic en un modelo de V8 → V7 muestra su estimación y rango probable
Acerca del tablero	—	Alcance, limitaciones, fuente de datos y equipo

Principios de HCI y UX aplicados: reconocimiento antes que recuerdo (cada gráfica indica en una línea cómo interactuar), retroalimentación inmediata (el título del detalle cambia con la selección), prevención de errores (mensajes claros cuando un filtro deja la gráfica vacía) y consistencia (mismos colores, posiciones y formato numérico en todas las pestañas).

6 Herramienta seleccionada y justificación

Se eligió Python con Streamlit y Plotly. El equipo ya tiene todo el procesamiento y los modelos en Python (Labs 1, 2 y 9), por lo que se reutiliza el código sin traducirlo a otro lenguaje.

Tabla 6. Comparación de herramientas consideradas

Criterio	Streamlit + Plotly	Plotly Dash	R Shiny	Panel / Voilà
Reutiliza el código del Lab 1 (Python)	Sí	Sí	No (habría que portar a R)	Sí
Gráficos enlazados	Sí: eventos de selección de Plotly (on_select)	Sí: callbacks	Sí: reactividad	Sí, con más configuración
Curva de aprendizaje para 3 integrantes	Baja	Media	Media	Media
Tiempo para un prototipo funcional	Horas	1–2 días	1–2 días	1 día

Criterio	Streamlit + Plotly	Plotly Dash	R Shiny	Panel / Voilà
Despliegue gratuito	Streamlit Community Cloud	Render / servidor propio	shinyapps.io (limitado)	Servidor propio
Licencia	Apache 2.0	MIT	GPL-3	BSD

Streamlit permite construir el tablero completo en un solo script legible, con caché de datos, pestañas, filtros y temas configurables. Plotly aporta interactividad nativa (hover, zoom, selección por clic, barra de rango temporal) y los eventos de selección permiten enlazar gráficos sin escribir JavaScript. Dash ofrecería más control de callbacks, pero con mayor costo de desarrollo para el plazo del laboratorio.

7 Visualizaciones planificadas

Tabla 7. Las 9 visualizaciones del tablero y la justificación del tipo de gráfica

ID	Visualización	Tipo	Justificación del tipo	Estado
V1	Llegadas por año y vía	Barras apiladas	Compara magnitudes entre años y muestra la contribución de cada vía al total	Funcional
V2	Detalle mensual del año seleccionado	Líneas con marcadores	El cambio mes a mes se lee mejor como línea; el promedio de otros años da referencia	Funcional
V3	Calendario de llegadas	Mapa de calor año × mes	Muestra estacionalidad y la ruptura de 2020 en una sola vista compacta	Funcional
V4	Llegadas por región de residencia	Barras horizontales ordenadas	Nombres largos legibles y orden por magnitud para un ranking claro	Funcional
V5	Principales fronteras de entrada	Barras horizontales coloreadas por vía	Ranking de 10 fronteras; el color por vía conecta con V1	Funcional
V6	Composición por tipo de viajero	Áreas apiladas al 100 %	Muestra cambios de proporción en el tiempo sin confundir con el volumen	En desarrollo
V7	Observado vs. estimado	Líneas + banda de intervalo	Compara dos series en el tiempo y comunica la incertidumbre con el rango probable	Funcional
V8	Error típico por modelo	Barras horizontales	Compara una sola métrica entre modelos; el seleccionado se resalta en naranja	Funcional
V9	Mapa de fronteras	Mapa de burbujas	Ubica geográficamente los puntos de entrada; el tamaño indica volumen	En desarrollo

Las tarjetas de indicadores, los controles, los textos y la tabla comparativa de modelos son complementarios y no se cuentan entre las visualizaciones.

8 Modelos incluidos

El tablero permite comparar cinco modelos del Laboratorio 1 en seis series. La siguiente tabla muestra los resultados para la serie Total; el error típico expresa el error medio como porcentaje de las llegadas mensuales promedio del período de prueba, una medida más fácil de interpretar para un directivo.

Tabla 8. Desempeño de los modelos en la serie Total (prueba: abr 2021–jun 2026)

Modelo	Qué hace (en lenguaje sencillo)	Error medio (llegadas/mes)	RMSE	Error típico
Prophet	Separa tendencia y temporada anual	97 186	107 270	35 %

Modelo	Qué hace (en lenguaje sencillo)	Error medio (llegadas/mes)	RMSE	Error típico
Suavizamiento simple (SES)	Promedia el pasado dando más peso a lo reciente	180 248	199 933	65 %
Ingenuo estacional	Repite lo ocurrido el mismo mes del año anterior	235 305	252 543	85 %
SARIMA(1,1,1)(1,1,1)	Modelo estadístico de autocorrelación con temporada	246 271	270 641	89 %
Holt-Winters	Suaviza nivel, tendencia y temporada	257 811	278 388	93 %

9 Avance funcional

El prototipo ya tiene siete visualizaciones interactivas funcionando, incluidos tres pares enlazados (V1→V2, V4→V5 y V8→V7). Las capturas muestran el estado actual.



Figura 2. Pestaña Panorama: V1 (barras por año) enlazada con V2 (detalle mensual)



Figura 3. Pestaña Mercados y fronteras: V4 (regiones) enlazada con V5 (fronteras)



Figura 4. Pestaña Predicciones: V8 (error por modelo) enlazada con V7 (observado vs. estimado)

10 Planificación de tareas

Tabla 9. Tareas, responsables y fechas de terminación

Tarea	Responsable	Fecha	Estado
Preguntas de gestión, alcance y documento del avance	Daniel Chet	jue 22 oct	Terminado
Preparación de datos y reutilización de modelos del Lab 1 (preparar_datos.py)	Dulce Ambrosio	jue 22 oct	Terminado
Paleta, tipografía y bosquejo de la interfaz	Javier Linares	jue 22 oct	Terminado
Pestaña Panorama (V1, V2, V3)	Daniel Chet	jue 22 oct	Terminado
Pestaña Predicciones (V7, V8, tabla de modelos)	Dulce Ambrosio	jue 22 oct	Terminado
Pestaña Mercados: V6 (composición) y V9 (mapa de fronteras)	Javier Linares	sáb 24 oct	Pendiente
Incorporar LSTM del Lab 2 a la comparación de modelos	Dulce Ambrosio	sáb 24 oct	Pendiente
Mensajes sin datos, textos explicativos y revisión de accesibilidad	Crisitan Tunchez	sáb 24 oct	Pendiente
Pruebas de usabilidad con 2 usuarios y correcciones	Todos	dom 25 oct	Pendiente
Documento de diseño final (PDF) y despliegue	Todos	dom 25 oct	Pendiente

11 Repositorio

Repositorio: https://github.com/Dulce2004/CC3084-Data_Science (rama Lab10-Dashboard, carpeta lab10_dashboard/).

Para ejecutar el tablero desde la raíz del repositorio:

- pip install -r lab10_dashboard/requirements.txt
- python 01_limpieza_eda/src/limpieza.py
- python lab10_dashboard/preparar_datos.py
- streamlit run lab10_dashboard/app.py